Barème



Diviser des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le quotient de deux nombres de signes contraires est **négatif**. *[1]*

2 Complète la multiplication qui justifie l'égalité.

…/1 …/1 $45 : (-9) = -5$ car $(-5) \times (-9) = 45$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Diviser deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-81) : (-9) = 9$ **b)** $35 : (-7) = -5$

…/1 …/1 **c)** $(-7{,}5) : 5 = -1{,}5$ **d)** $(-8) : (-0{,}4) = 20$

Exercice 3 — Nombres manquants — 4 points

…/4 Complète. (1 point par nombre)

…/1 …/1 **a)** $(-42) : -6 = 7$ **b)** $24 : (-8) = -3$

…/1 …/1 **c)** $12 : -8 = -1{,}5$ **d)** $-8 : (-0{,}5) = 16$

Exercice 4 — Écritures fractionnaires — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. *G* : signe 1 ; quotient 0,5 ; résultat 0,5. *H* : signe 1 ; quotient 1 ; résultat 1.

$G = \dfrac{-15}{-2}$ $H = \dfrac{(-9) \times 4}{-6}$

…/1 …/1 signe : **deux signes moins,** + signe : **2 facteurs négatifs,** +

…/0,5 …/1 $G = \dfrac{15}{2}$ $H = \dfrac{36}{6}$

…/0,5 …/1 $G = 7{,}5$ $H = 6$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

À Saint-Valery-en-Caux, on admet qu'à marée descendante la hauteur d'eau baisse régulièrement de 5,4 m en 6 heures (valeurs imaginées).

1 Écris une division donnant la variation de la hauteur d'eau par heure. **(2 points)**

division …/1
signe …/1

$(-5{,}4) : 6$ ***[division par 6 : 1 ; dividende négatif : 1]***

2 Calcule cette variation, puis conclus par une phrase. **(2 points)**

résultat …/1
phrase …/1

Résultat : $(-5{,}4) : 6 = -0{,}9$
Phrase : la hauteur d'eau varie de $-0{,}9$ **m par heure (baisse de** $0{,}9$ **m par heure).**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Calcule, puis retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $\dfrac{(-18) \times (-5)}{(-6) \times 3} = -5$ *[3 facteurs négatifs ;* $90 : 18 = 5$*]*

…/0,5 **b)** $5{,}6 : 0{,}8 = 7$ *[vérif. :* $7 \times 0{,}8 = 5{,}6$*]*